地铁非规律出行客流的时空分布特征及乘客画像研究

汇报人：郭家薇

目录

01 研究背景及意义

02 研究区域及数据概况

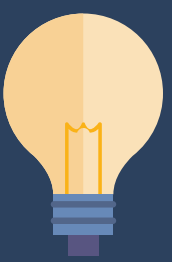
03 研究方法及过程

04 结果与分析

05 总结

01

研究背景及意义



研究的背景

主要背景

- 近些年随着地铁建设发展迅速，越来越多的专家学者用地铁智能刷卡数据研究乘客出行行为。
- 统计地铁智能刷卡数据发现：每天搭乘地铁“**只去不回**”和**工作日内低频率搭乘地铁出行**的乘客占比较高，而如何重新吸引这些流失的乘客，是我们需要思考的问题。

补充材料

- 本文将围绕以上这种**非规律出行行为**展开研究。
- 这里的非规律出行是对比“**对称出行**”提出的。一般搭乘地铁的上班族、上学族工作日内是在家和公司/学校间固定往返出行，去程OD和回程OD相互对称，这种我们叫做“对称出行”。
- **本研究中的非规律出行指的是每天仅一次的出行或者一周不超过3次的出行。**

02

研究区域及数据概况

研究区域及数据概况

研究区域



研究数据

01 地铁刷卡数据

2017年10月16日-22日深圳市地铁各个地铁站点连续一周的出行刷卡数据

02 地铁站点空间数据

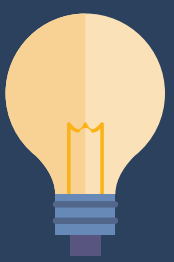
站点伪墨卡托坐标

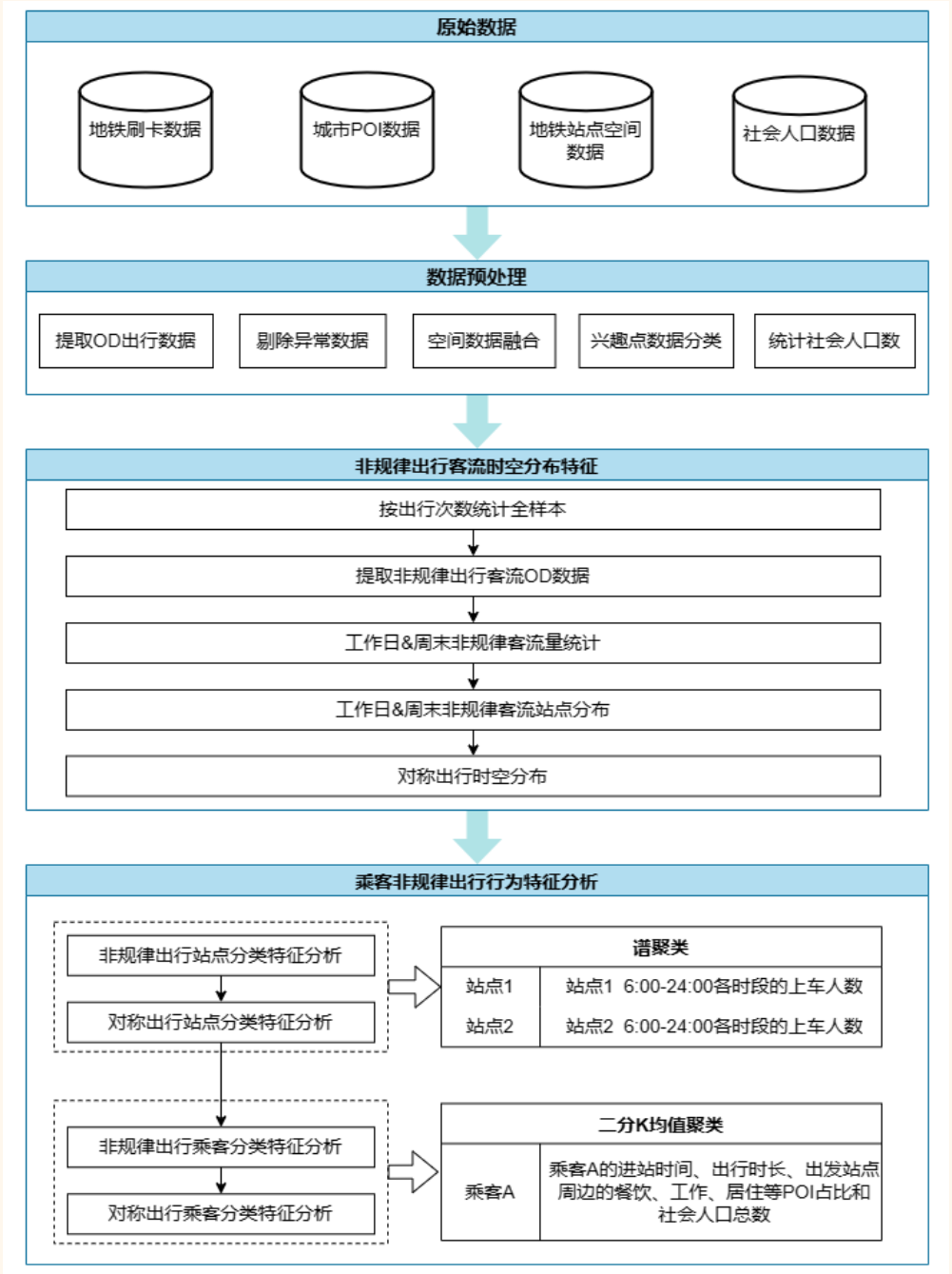
03 深圳市兴趣点数据和社会人口数据

深圳 POI 分为工作类、居住类、自然类、餐饮类、休闲娱乐类、交通类6类；
使用深圳市社会管理网络内的人口数据。

03

研究方法及过程





研究过程

数据预处理

统计分析出行时空分布特征

挖掘乘客非规律出行规律

数据预处理



OD数据提取

在每日原始刷卡数据的基础上，根据卡号和出站/入站类型匹配进出站点、时间等信息分别获取2017年10月16日-10月22日一周内每日的OD数据。包括卡ID、进出站站点、进出站时间等信息。

剔除异常数据

剔除无效出行信息，如某ID出现进站站点与出站站点相同情况，则删除该ID的所有出行记录。

空间数据融合

将地铁站点空间坐标与OD出行数据中的进站站点与出站站点进行连接。

统计站点周边POI和人口数

将各地铁站点周边2 km范围内作为站点缓冲区，统计各缓冲区内的社会人口总数和各类POI个数。

乘客出行规律挖掘

聚类方法

站点分类——谱聚类

谱聚类（Spectral Clustering）算法是基于谱图理论基础上的一种聚类方法，是将数据集中的每个点都作为图的顶点，任意两点之间的相似性值作为连接两顶点的边的权值，这样就构造了一个无向加权图。然后根据某种图划分方法将图分割成若干不连通的子图，子图中包含的点集就是聚类后生成的簇。**基本思想**就是使割函数最小化，即将拉普拉斯矩阵最小化，根据矩阵特征值和特征向量性质，要实现图分割就是需要找到L的最小特征值和特征向量，从而将离散的聚类问题转换为连续的特征向量。

乘客分类——二分K均值聚类

二分K均值（Bisecting K-Means）算法是一种基于K-Means算法的层次聚类算法，其**基本思想**是将所有数据点作为一个簇，然后将该簇分成两个子簇，并对每个子簇分别应用K-Means算法，重复执行这个过程，直到达到预定的聚类数目为止。当在选择可分解的簇时，需要使聚类代价最低，也就是误差平方和SSE最小化。

04

结果与分析



非规律出行客流时空出行特征

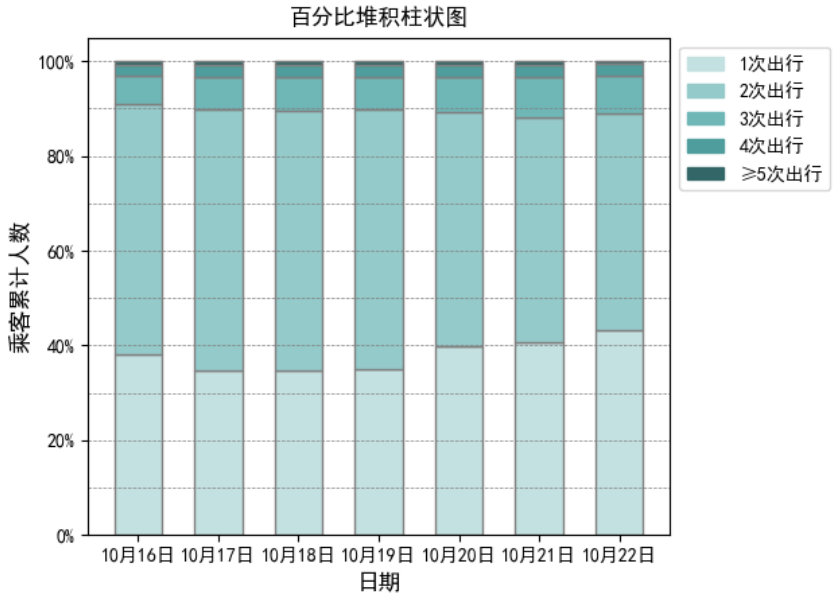


图1 单日不同出行次数的地铁乘客比例

全样本统计

- 利用Pandas统计每日出行者的出行次数，分别得到一次、两次、三次、四次、五次及以上的OD数据，并分别提取出来。左图1为一周内每日不同出行次数的乘客百分比分布，**可以发现单日出行仅一次的乘客占比38%左右。**

- 将统计的时间尺度由单日拓宽至一周。汇总整周的OD数据，统计出共有19277153条出行记录，共有4032505个刷卡ID，其中一周内出行次数小于等于三次的卡ID共有2245636个，即**一周内出行次数≤3次的乘客比例超过55%。**

- **由此可见，非规律出行的乘客占比较大，是地铁客流的重要组成部分，有必要对这类非规律出行乘客的客流特征进行进一步的研究和分析。**

非规律出行客流时间分布特征

非规律出行

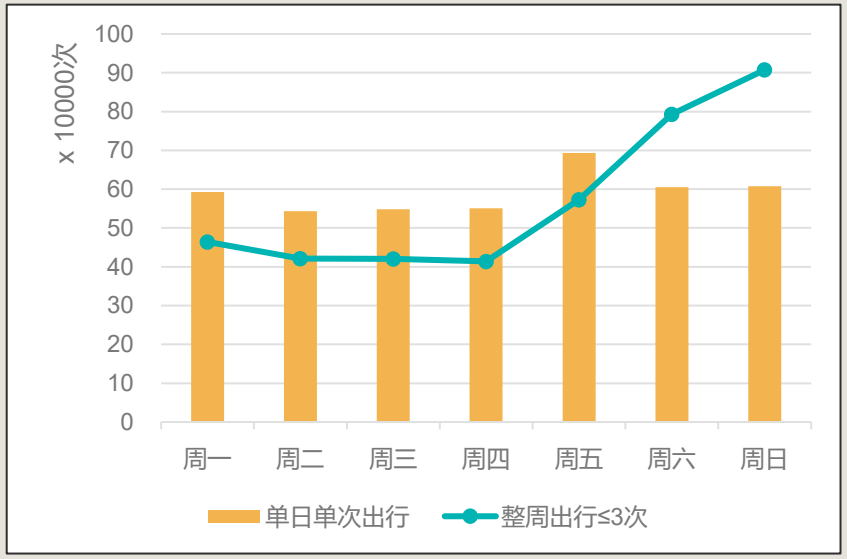


图2 一周内每日非规律出行客流量变化

图2柱状图代表单日单次出行客流，周五客流量最多。折线图代表一周内搭乘地铁出行≤ 3次的客流，周一至周四的乘客数较少、人数接近，周五、周六、周日的非规律出行次数逐渐增加，周日达到峰值。

对称出行

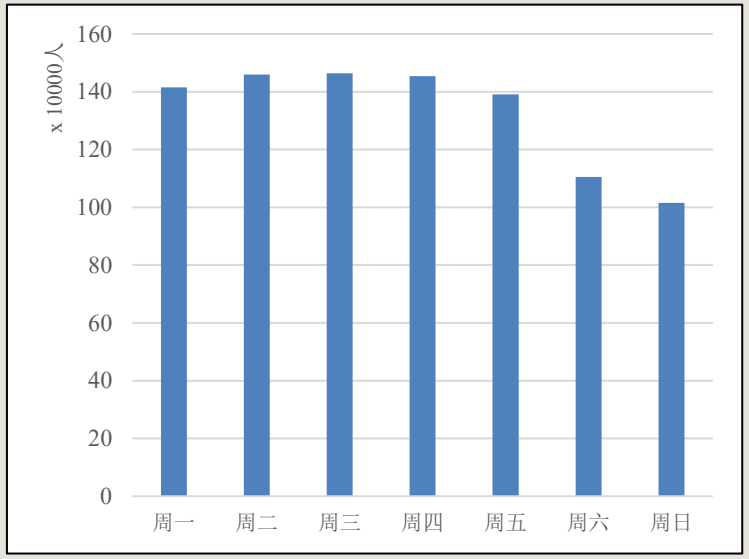


图3 一周内每日对称出行客流量变化

对比图2和图3发现，**周末非规律出行客流增加，对称出行则减少。由此可见，非规律出行受非工作日影响较大，与是否休息呈正相关，合理推测部分非规律出行的出行目的可能与周末休闲娱乐活动有关。**

非规律出行客流时间分布特征

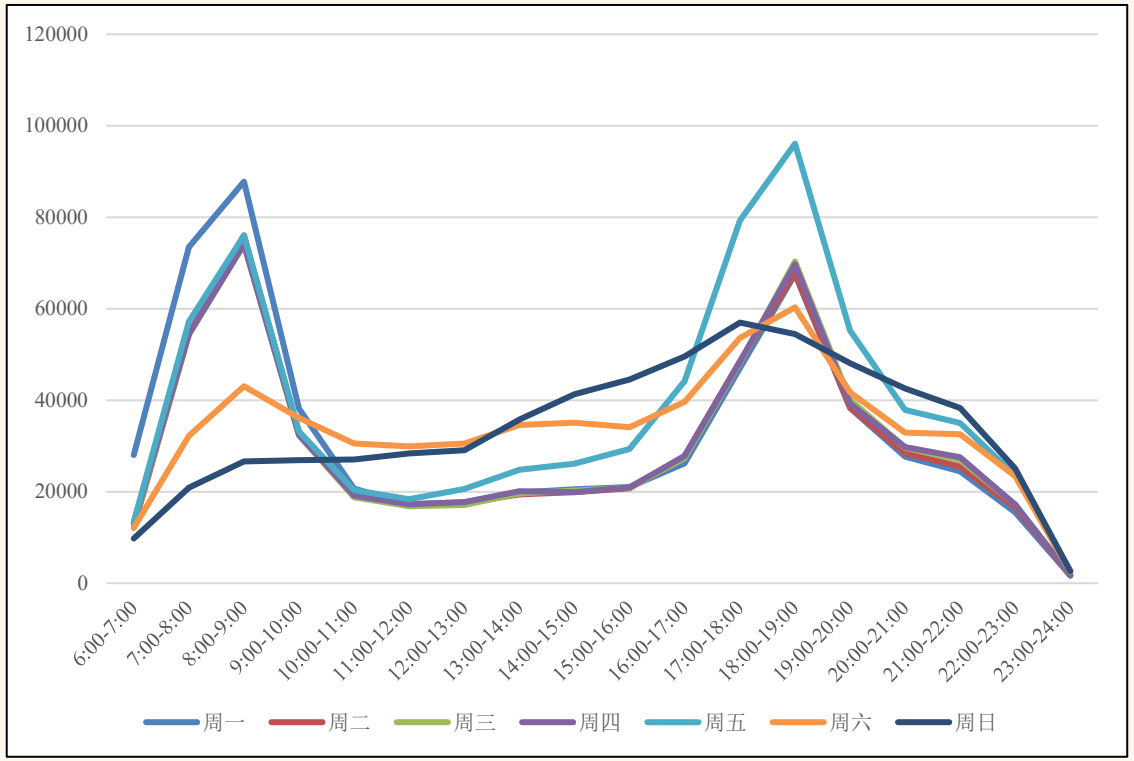


图4 每天不同出发时间的非规律出行客流量

工作日与周末客流时间分布存在明显差异。 01

工作日早晚高峰时间规律明显，早高峰时间为8:00-9:00，晚高峰为18:00-19:00。 02

周六也存在早晚高峰，高峰时段与工作日一致，但其高峰出行量远低于工作日，这与当下部分公司实行单休制度的情况相符，周六仍有出行者需要早晚通勤。 03

周日早高峰时段与中间平峰时段的刷卡次数较为接近，没有特别明显的早高峰期。且9:00-17:00之间的地铁客流量并不像其他天较为平稳，而呈缓慢上升趋势，晚高峰为17:00-18:00。 04

非规律出行客流空间分布特征



图5 单日单次出行客流站点分布



图6 单周出行≤3次客流站点分布

图5表现了每个站点的工作日和周末仅一次出行流量大小和空间分布情况，图6体现了一周内出行次数≤ 3次的非规律出行客流站点分布情况。

可以观察到：非规律客流主要分布在白石洲、华强北、福田口岸、深圳北站、罗湖等站点。

再结合深圳行政地图发现，非规律出行客流主要集聚在以下6个区域：**①南山深圳大学-科技园周边；②福田华强北商业圈；③福田口岸一带；④宝安以坪洲为中心城中村区域；⑤深圳站周边；⑥深圳北站周边。**

非规律出行客流空间分布特征——对比分析



图7 对称出行客流站点分布

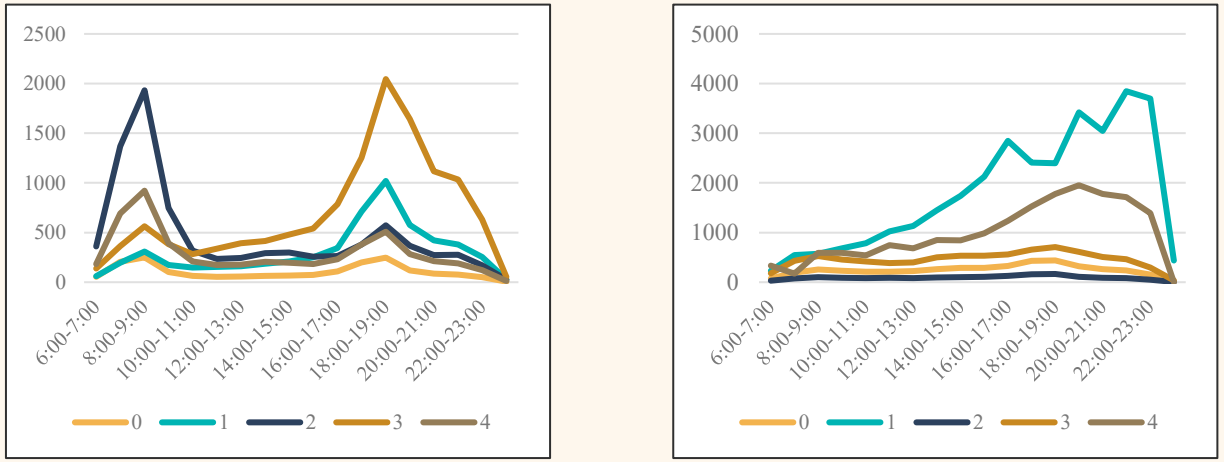


图5 单日单次出行客流站点分布

对比对称出行客流分布如图7所示，发现**非规律出行客流比对称出行者更多集中在深圳北站、深圳站和福田口岸附近，非规律出行客流活动除了受商圈影响外，与这三个对外交通枢纽也关系密切。**值得注意的是，机场附近的非规律出行客流流量强度比不上以上三个对外交通枢纽，这也符合显示客观规律：搭乘飞机的乘客一般乘坐出租车或私家车，而较少搭乘地铁。而搭乘火车或高铁的乘客很多选择地铁出行，这也为城市交通规划与优化提供了新方向，比如设置轨道交通机场专线或快线等。

非规律出行站点分类特征分析

将非规律出行客流按工作日与周末分开研究，各站点按小时统计流量，每个站点每小时的流量作为站点特征，构成一个向量，通过Python Scikit-learn库SpectralClusteing 函数对166个站点进行谱聚类，通过调参确定最佳聚类数目，同时选取轮廓系数作为聚类结果评价指标，最终挖掘出5类不同特征的非规律出行站点，各类站点的客流时间分布规律如图8所示。



(a)工作日　　(b)周末

图8 针对非规律出行各类站点不同时段客流量

非规律出行站点分类特征分析

表1 工作日各类站点分类特征

站点类型	站点特征
大客流、晚“超高”型	早高峰客流量约550，晚高峰客流量约2000（最大）。
大客流、早“超高”型	早高峰客流量约2000（最大），晚高峰客流量约550。
中客流、“早比晚高”型	早高峰客流量接近1000，晚高峰客流量约500。
中客流、“晚比早高”型	早高峰客流量不超过250，晚高峰客流量约500。
小客流、“早晚小峰”型	早晚高峰客流量均不超过250（最小）。

表2 周末各类站点分类特征

站点类型	站点特征
大客流、“多峰”型	存在3个高峰时段16:00-17:00、19:00-20:00和21:00-22:00，高峰客流量分别约为2850、3400、4000。7:00-16:00客流量逐渐上升，高峰期过后客流会小幅下降，17:00-19:00客流稳定，23:00过后客流快速下降。
中客流、“早平峰晚高峰”型	无早高峰，晚高峰时段19:00-20:00，高峰客流量接近3000。7:00-19:00客流量逐渐上升，20:00-23:00客流逐渐下降。
小客流、平峰型Ⅰ	无明显早晚高峰，各时段间客流量接近且最小（约700）。
小客流、平峰型Ⅱ	无明显早晚高峰，各时段间客流量接近（＜500）。
小客流、平峰型Ⅲ	无明显早晚高峰，各时段间客流量接近且最小（＜200）。

总结每类站点的客流分布规律：

- 按照工作日和周末高峰客流量大小可将各类站点分为**大客流、中客流、小客流型**站点；工作日各类高峰均为双峰型，可比较早晚高峰客流大小将站点分为**晚“超高”、早“超高”、“早比晚高”、“晚比早高”和“早晚小峰”**；

- 周末各类站点高峰数量不同，故**按高峰数量将站点分为“多峰”、“早平峰晚高峰”和平峰型。**

非规律出行站点分类特征分析

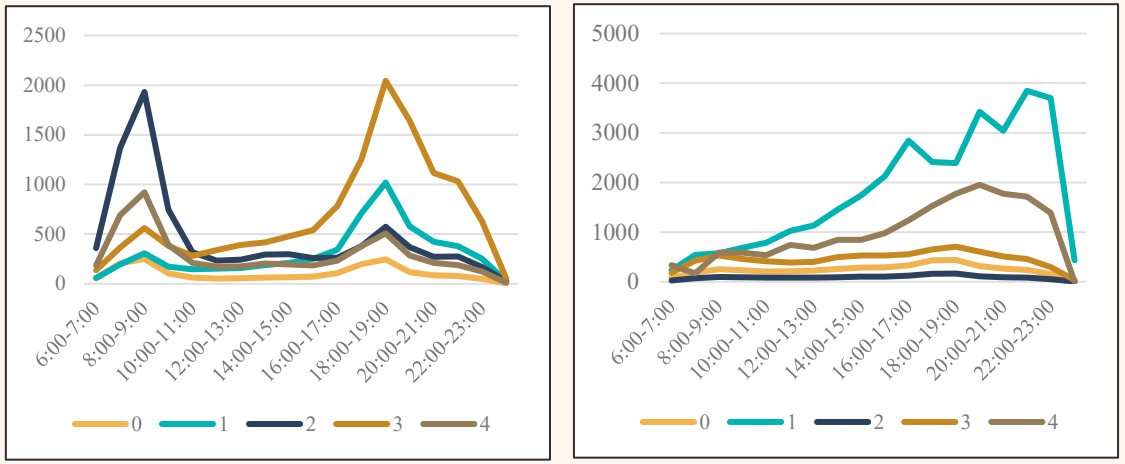


图9 各类站点空间分布

聚类后能到每个样本的标签号，在ArcGIS上根据标签号将各类站点可视化，如图9所示。可以发现各类站点地理分布上较为分散，依据现有分析结果无法总结出各类站点的客流空间分布规律。换句话说，**绝大部分站点非规律出行客流的空间多样性远大于时间多样性，即大部分站点客流分布规律与时间相关。但也存在少数特殊站点，其非规律客流的出行时间多样性明显大于空间多样性**，如深圳大学站和深圳北站，**其客流分布与站点自身属性相关**，站点周边分布科技园和对外交通枢纽导致附近出现大规模非规律出行通勤客流和离深客流。总的来说，非规律出行的出行时间存在一定的灵活性，非规律出行乘客主要的出行目的有离深和通勤。

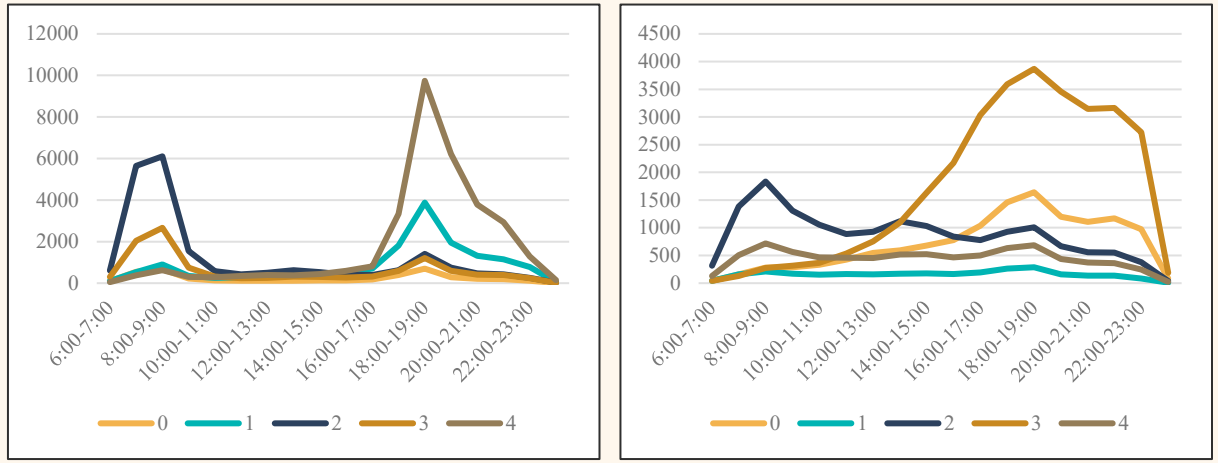
对比分析

同理，对对称出行站点客流的时间特征进行聚类分析，结果如图10所示。



(a)工作日　　(b)周末

图8 针对**非规律出行**各类站点不同时段客流量



(a)工作日　　(b)周末

图10 针对**对称出行**各类站点不同时段客流量

对比非规律出行和对称出行的站点客流时间变化曲线发现，周末高峰均集中在下午，且非规律出行高峰数明显比对称出行多，这表明**周末乘客活动时间大多集中在下午，非规律出行时间的多样性比对称出行乘客更强，周末非规律出行乘客比对称出行乘客更容易造成站点拥堵。**同时，非规律出行多峰和平峰曲线间客流量大小差异表明**存在站点非规律客流分布不均的问题**，部分站点客流稀疏，部分站点多客流高峰且高峰时间相近。**这为后续线网运营优化提供新方向，如设置早晚高峰前后折扣票价和分时段弹性票价，缓解站台拥堵来吸引非规律出行乘客返程依旧选择乘坐地铁。**

非规律出行乘客分类特征分析

预处理得到每个站点缓冲区内各类POI的个数，计算各类POI参数 P_i：

$$P_i = P_M / P_N$$
$$P_M = M_i / \mathrm{M}_{总}$$
$$P_N = N_i / \mathrm{N}_{总}$$

其中，M_i表示 i 类POI的在缓冲区内的个数， $\mathrm{M}_{总}$表示缓冲区所有 POI总数，N_i表示 i 类POI的在全市的全部个数，$\mathrm{N}_{总}$表示深圳市所有 POI总数，计算结果如表3所示。另外，用ArcGIS统计每个站点缓冲区内的社会人口总数，结果如表4所示。

表3 站点周边POI参数示意表

站点	各类POI占比					
	自然类	休闲娱乐类	交通类	居住类	工作类	餐饮类
左炮台	262.58422	0.59916	1.85669	3.27095	1.35171	0.50433
孖岭	5.01699	0.83517	1.70671	1.44521	0.97716	1.10222
竹子林	0.00000	0.83734	1.05371	0.76181	1.29345	0.84809

表4 站点周边社会人口数示意表

站点	缓冲区社会人口数
左炮台	20788
孖岭	430157

非规律出行乘客分类特征分析

选取每位乘客的出发时间、出发时间长度、OD站点周边各类POI参数和站点周边社会人口数作为指标，对乘客进行聚类分析。结果如表4和表5所示。

表4 工作日各类非规律出行人群聚类中心结果

编号	1	2	3	4
出发时间	15.46778	12.92528	14.04985	14.42234
出行时长	0.398353	0.470395	0.479026	0.566063
自然_上车	2.986884	2.417168	2.453582	2.1523
休闲娱乐_上车	0.992395	1.018148	1.02214	1.002179
交通_上车	0.907071	1.050818	1.112348	0.956386
居住__上车	0.945029	1.071623	1.064887	0.971649
工作__上车	1.09092	0.959845	0.915424	1.036706
餐饮__上车	0.900462	1.010809	1.061263	0.953352
社会人口_上车	2373351	1057326	668714	1708930
自然_下车	2.715205	3.109166	2.145811	2.614124
休闲娱乐_下车	0.998871	1.001646	1.016086	1.000835
交通_下车	0.963887	0.920853	1.081003	1.158546
居住_下车	1.002108	0.94034	1.054827	1.040496
工作_下车	1.034675	1.079368	0.944912	0.935576
餐饮_下车	0.955169	0.90176	1.033911	1.060893
社会人口_下车	1631325	2329550	869498	629842
聚类数目	110488	119118	259757	103462

表5 周末各类非规律出行人群聚类中心结果

编号	1	2	3	4
出发时间	15.49472	14.89871	15.91199	15.29224
出行时长	0.420843	0.50715	0.524362	0.616331
自然_上车	3.173385	2.279111	3.01192	1.870186
休闲娱乐_上车	1.005947	1.024899	1.017492	1.041031
交通_上车	0.901777	0.989539	1.153683	0.997875
居住__上车	0.938185	1.027455	0.963605	1.048422
工作__上车	1.075556	0.974849	0.915006	0.928637
餐饮__上车	0.904086	0.995167	1.078401	1.033774
社会人口_上车	2332505	1230523	526135	1040580
自然_下车	2.294842	3.327449	1.655887	2.514492
休闲娱乐_下车	1.020199	1.00766	1.038825	1.022208
交通_下车	0.995326	0.895924	0.989883	1.132764
居住_下车	1.044469	0.934948	1.087784	1.015196
工作_下车	0.983808	1.073029	0.937284	0.91267
餐饮_下车	0.985595	0.906549	1.019536	1.069869
社会人口_下车	1329068	2336375	1229099	568464
聚类数目	111180	114051	159785	222892

非规律出行乘客分类特征分析

最终分别挖掘出4类非规律出行人群，如表6和表7所示。

表6 **工作日**4类非规律出行人群出行特征和出行目的

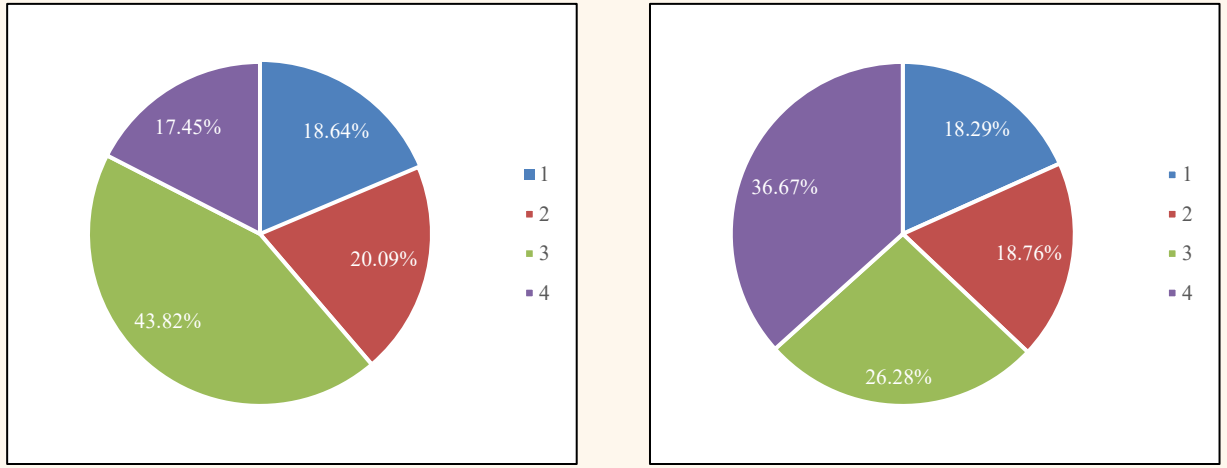
编号	分类特征	可能的出行目的
1	出发时间较晚，出行时长较短，上下车站点周边商业繁华，各类POI分布密集，餐饮类POI和居住类POI占比增加。	**外出吃饭/下班回家**
2	出发较早，上下车站点周边社会人口增加，居住类POI占比减少，工作类POI增多，自然类POI增多，上下车周边商业繁华。	**上班（通勤者居住在市区）/市内近游（城市公园等）**
3	出发较早，出行时长较长，上下车站点周边社会人口数增加，自然类POI数大大减少，工作类POI增加。	**上班（通勤者居住地远离市区）**
4	出行时长较长，由社会人口较多的区域转向人口较少区域，上下车站点周边的交通类POI增多，自然类POI增多。	**离深/市内远游（山等）**

表7 **周末**4类非规律出行人群出行特征和出行目的

编号	分类特征	可能的出行目的
1	出发时间较晚，出行时长较短，上下车站点周边商业繁华，各类POI分布密集，餐饮类POI和居住类POI占比增加。	**外出吃饭/休闲娱乐/回家**
2	出发较早，上下车站点周边社会人口增加，居住类POI占比减少，工作类POI增多，自然类POI增多，上下车周边商业繁华。	**上班（通勤者居住在市区）/市内近游（城市公园等）**
3	出发较晚，出行时长较长，上下车站点周边社会人口数增加，自然类POI数大大减少，交通类POI增加。	**外出吃饭/休闲娱乐/回家**
4	出发较早，出行时长较长，由社会人口较多的区域转向人口较少区域，上下车站点周边的交通类POI增多，自然类POI增多。	**离深/市内远游（山等）**

非规律出行乘客分类特征分析

统计聚类中心簇内数目如图11所示，工作日第2类乘客占比最高，周末第4类乘客占比最高，第3类次之。



(a)工作日　　(b)周末

图11 各类非规律出行人群占比

联系表6和7总结的非规律出行人群特征可知：

- **周末非规律出行乘客更大可能是为了离深或市内远游，所以周末深圳北站、深圳站和福田口岸周边分布着大规模非规律出行客流；**
- **工作日出行更大可能是为了上班或市内近游，所以工作日除了深圳北站、深圳站和福田口岸外，各大商圈、城中村以及罗湖公园一带都集聚着大规模非规律出行客流。**

非规律出行乘客分类特征分析

表4 **工作日**各类**非规律出行**人群聚类中心结果

编号	1	2	3	4
出发时间	15.46778	12.92528	14.04985	14.42234
出行时长	0.398353	0.470395	0.479026	0.566063

表5 **周末**各类**非规律出行**人群聚类中心结果

编号	1	2	3	4
出发时间	15.49472	14.89871	15.91199	15.29224
出行时长	0.420843	0.50715	0.524362	0.616331

表8 **工作日**4类**对称出行**人群聚类中心结果

编号	starttime	duration	自然_x	休闲娱乐_	交通_x	居住_x	工作_x	餐饮_x	社会人口_	自然_y	休闲娱乐_	交通_y	居住_y	工作_y	餐饮_y	社会人口_	聚类数目
1	16.32707	0.4482	2.444626	0.990859	1.087436	1.098482	0.961535	1.04013	769634.6	2.416876	0.989829	1.088763	1.097665	0.962857	1.0397	769614.2	589655
2	14.21557	0.4836	2.342785	0.996278	1.089978	1.100709	0.954955	1.040762	807267.9	2.799971	1.009145	0.912479	0.948917	1.053456	0.928373	2105666	405533
3	13.20932	0.4866	2.817711	1.00032	0.906213	0.942273	1.062713	0.930358	2128011	2.751878	1.001266	0.903427	0.936434	1.062017	0.931322	2127155	256931
4	13.74979	0.549	2.801416	1.009328	0.913488	0.949593	1.052836	0.928734	2101878	2.364945	0.997113	1.091389	1.104194	0.952741	1.041947	810466.2	404075

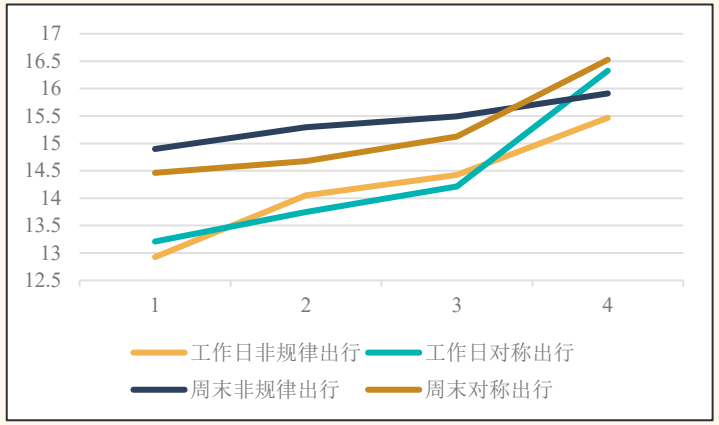
表9 **周末**4类**对称出行**人群聚类中心结果

编号	starttime	duration	自然_x	休闲娱乐_	交通_x	居住_x	工作_x	餐饮_x	社会人口_	自然_y	休闲娱乐_	交通_y	居住_y	工作_y	餐饮_y	社会人口_	聚类数目
1	16.5271	0.465873	2.108346	1.020911	1.07781	1.118829	0.915084	1.060638	761501.8	3.04469	1.015868	0.903887	0.940875	1.047842	0.928846	2041699	291562
2	15.12784	0.490748	2.156595	1.021662	1.070466	1.103663	0.93009	1.041006	846137.3	2.14604	1.018443	1.088167	1.113628	0.922469	1.052761	739755.2	530288
3	14.46287	0.567994	2.982047	1.00596	0.895572	0.933243	1.06189	0.925969	2004813	3.40511	1.00296	0.893342	0.922575	1.078374	0.908258	2268166	190385
4	14.67432	0.50843	3.342771	1.011029	0.898121	0.920661	1.068032	0.91064	2243322	2.0067	1.024348	1.046783	1.096887	0.931012	1.040402	911212.2	273735

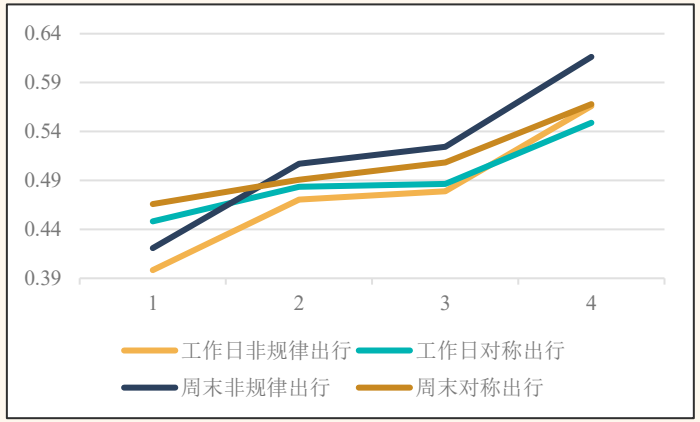
对对称客流进行聚类分析，发现**不管是对称出行还是非规律出行，各类人群特征差异较明显的是出发时间和出行时长。**

对比分析

将各类人群的出发时间和行程时间按从小到大的顺序排序，得到图12。



(a)出发时间



(b)行程时间

图12 非规律出行和对称出行的各类人群出行分析

出发时间

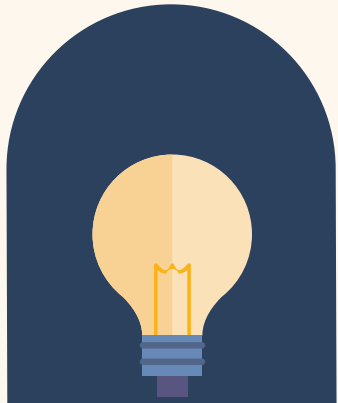
对比各类对称出行人群和非规律出行人群的出发时间，如图(a)所示。可以发现：对称出行各类乘客出发时间分散性比非规律出行大，说明**非规律出行乘客更多选择在相近的时间段内出行，故赶上或造成交通高峰期的概率比对称出行乘客大，许多非规律出行乘客正因为启程时可能遇到交通高峰，所以回程没有选择搭乘地铁。**而且非规律出行客流工作日的出发时间分散性比周末大，故非规律出行乘客周末更容易遇到高峰期，符合现实生活规律。

行程时间

对比各类对称出行人群和非规律出行人群的行程时间，如图(b)所示。可以发现：对称出行各类乘客出行时长的数据跨度比非规律出行小，说明对称出行各类人群间的出行长度接近或固定，符合上班族的特征；而**非规律出行各类乘客**出行时长差异较大，表明各类人群的**出行性质差异较大，部分乘客可能就近出行，部分乘客可能选择远行。**

05

总结



研究总结

目前国内外关于乘客出行行为研究更多关注通勤行为，而与通勤出行性质不同但也是地铁客流的重要组成部分的非规律出行客流往往被忽略，本研究通过地铁刷卡数据研究，结合空间数据、POI数据和社会人口数据，对比通勤出行行为，分析了深圳市非规律出行客流的时空分布特征，通过谱聚类和二分均值聚类方法挖掘出非规律出行人群和站点的时间分布规律，并推测出乘客的出行目的，弥补了现有对非规律出行行为研究的空白。实验结果表明，非规律出行受周末影响较大，与是否休息呈正相关；深圳北站、深圳站和福田口岸这3个对外交通枢纽对非规律出行客流影响极大；非规律出行人群工作日内出行多为长距离通勤，周末出行目的多为离深；非规律出行客流比通勤出行乘客更容易遇到交通高峰期，因此许多非规律出行乘客回程没有选择搭乘地铁。这为缓解站点拥堵、重新吸引回流失的地铁客流提供参考，为提高城市轨道交通的服务水平提供了新方向。

恳请各位老师批评指正